

DOKUMEN CD-1



ANALISIS PERMASALAHAN PENYIRAMAN MANUAL PADA KEBUN JERUK LIMAU DI CIBERES SUBANG

Oleh :

Muhammad Al Qarnie / 101032330043

Maheswara Ariq Athallah / 101032300050

Daffa Hermansyah / 101032330090

**PRODI S1 TEKNIK KOMPUTER
FAKULTAS TEKNIK ELEKTRO
UNIVERSITAS TELKOM
BANDUNG
2026**

Lembar Pengesahan Dokumen

Judul Capstone Design : Analisis Permasalahan Penyiraman Manual pada Kebun Jeruk Limau di Ciberes Subang

Jenis Dokumen : Usulan Gagasan dan Pemilihan Topik

Nomor Dokumen : FTE-CD-1

Nomor Revisi : 00

Tanggal Pengesahan : _____

Fakultas : Fakultas Teknik Elektro

Program Studi : S1 Teknik Komputer

Jumlah Halaman : 25 HALAMAN

Data Pemeriksaan dan Persetujuan

Ditulis Oleh	Nama : Muhammad Al Qarnie	Jabatan : Mahasiswa
	NIM : 101032330043	Tanda Tangan
	Nama : Maheswara Ariq Athallah	Jabatan : Mahasiswa
	NIM : 101032300050	Tanda Tangan
	Nama : Daffa Hermansyah	Jabatan : Mahasiswa
	NIM : 101032330090	Tanda Tangan
Disetujui Oleh	Nama : Dr. Agung Nugroho Jati, S.T., M.T.	Jabatan : Pembimbing 1
	Tanggal : _____	Tanda Tangan
	Nama : _____	Jabatan : Pembimbing 2
	Tanggal : _____	Tanda Tangan

Timeline Revisi Dokumen

Versi, Tanggal	Revisi	Perbaikan yang dilakukan	Halaman Revisi

BAB 1

ANALISIS PERMASALAHAN DAN KEBUTUHAN

Bab ini membahas masalah penyiraman kebun jeruk limau mitra di Ciberes, Subang. Kondisi lapangan dan kebutuhan mitra menjadi dasar analisis pemberian air, biaya, energi, tanah, serta pekerjaan penyiraman. Kompleksitas masalah dan keterbatasan pendekatan yang tersedia kemudian dikaji sebagai dasar penyusunan spesifikasi dan perancangan.

1.1 Deskripsi Umum Masalah dan Kebutuhan

Air irigasi perlu mencapai daerah perakaran dalam jumlah dan waktu yang sesuai. FAO menjelaskan bahwa kebutuhan air bergantung pada iklim, tanaman, dan kelembapan tanah [1]. Penelitian jeruk juga menunjukkan hubungan pengelolaan air dan hara dengan penggunaan air serta hasil tanaman [2]. Temuan tersebut menjadi dasar analisis, dengan memperhatikan perbedaan kondisi tanaman dan lahan mitra.

Proyek ini mengangkat penyiraman kebun jeruk limau di Ciberes, Kabupaten Subang, Jawa Barat, dengan kode lokasi JH7H+222. Menurut keterangan mitra dan tim, terdapat sekitar 500–600 pohon serta tiga parit galian tanah, masing-masing memanjang sekitar 100 m di sisi kanan deretan pohon. Tim menjelaskan bahwa setiap beberapa pohon terdapat parit melintang yang menghubungkan ketiga parit; pertemuannya dapat berbentuk “+”. Banyak pohon diperkirakan setinggi sekitar 1 m, tetapi belum diukur. Air sungai atau saluran irigasi dipompa ke jaringan parit, kemudian diambil pekerja dengan ember untuk mengguyur tiap pohon. Parit digali agar air dekat dengan pohon dan mudah diambil. Galian tanah dipilih sebagai sarana yang sederhana dan hemat [3].

Sungai → Pompa mesin eksisting → Tiga parit galian tanah



Pekerja mengambil air dari parit → Penyiraman manual tiap pohon

Gambar 1. Alur penyiraman eksisting berdasarkan keterangan mitra dan konteks proyek.

Penyiraman dilakukan sekitar tiga hari sekali menurut mitra dan tim. Pekerja menggunakan ember hitam kecil; kapasitas ember, jumlah guyuran, dan volume per pohon belum diukur. Dalam transkrip Audio 1 pada 02:24–02:32, mitra menyebut acuan minimal 15 L/pohon setiap penyiraman [3]. Angka ini belum dibuktikan sebagai kebutuhan agronomis kebun. Keterangan tim menyebut empat pekerja dengan upah Rp100.000 per orang per

kegiatan. Kebun belum tersambung PLN karena jauh dari jaringan listrik. Pompa yang semula memakai bensin dilaporkan telah dimodifikasi untuk memakai LPG. Mitra ingin menggantikan pekerjaan guyur manual agar biaya penyiraman turun dan pemberian air tiap pohon lebih terjangkau. Tim memperjelas target biaya total tahun pertama yang lebih rendah daripada praktik eksisting, dengan jumlah air yang dapat diperiksa.

Tabel 1. Data awal dan status bukti kondisi eksisting

Parameter	Data awal	Status bukti
Alur penyiraman	Sungai → pompa mesin → tiga parit → penyiraman manual	Keterangan mitra dan tim
Bentuk dan posisi parit	Tiga parit tanah ± 100 m; di kanan deretan pohon dan terhubung melintang	Geometri: keterangan tim; bentuk parit didukung foto/video [4], [5]
Populasi dan tinggi	500–600 pohon; banyak pohon sekitar 1 m	Keterangan mitra/tim; perkiraan tinggi, belum diukur
Frekuensi dan volume	Interval ± 3 hari; acuan mitra 15 L/pohon; volume aktual belum diketahui	Acuan mitra, bukan volume aktual atau dosis tervalidasi [3]
Tenaga kerja	4 orang $\times$ Rp100.000/orang/kegiatan	Keterangan tim; bukan data produktivitas panen pada Audio 1
Sumber energi	Tanpa PLN; pompa bensin dilaporkan dimodifikasi memakai LPG	Laporan mitra dalam Audio 1 [3]; kondisi teknis belum diperiksa
Ukuran pada citra	Garis 117,52 m; jarak menuju sungai 20,54 m [6]	Dua garis citra; bukan elevasi atau panjang setiap parit
Lebar kebun	Sekitar 6 m	Keterangan tim; batas bidang perlu dipetakan

Mitra menyebut pemupukan dua kali setahun, pada awal musim kemarau dan awal musim hujan, dalam Audio 1 pada 06:23–06:28 [3]. Jenis dan dosis pupuk serta hasil uji tanah jeruk belum tersedia. Kecukupan pemupukan dan kesuburan tanah dibahas pada bagian 1.2.8.

Foto dan video menunjukkan parit tanah terbuka di samping tanaman [4], [5]. Keterangan jumlah, panjang, penghubung parit, dan tata kerja berasal dari mitra atau tim. Dokumentasi visual tidak digunakan untuk menetapkan debit, volume per pohon, atau tingkat kehilangan air.

Gambar 2 menunjukkan garis ukur 117,52 m pada koridor kebun dan 20,54 m menuju sungai [6]. Garis pertama bukan panjang setiap parit; garis kedua adalah jarak tampak atas, bukan beda elevasi. Lebar sekitar 6 m berasal dari tim. Batas lahan dan cakupan pohon belum dipetakan sehingga luas kebun dan jarak tanam belum dapat ditetapkan.



Gambar 2. Garis ukur pada citra: 117,52 m di koridor kebun (kiri) dan 20,54 m menuju sungai (kanan); keduanya bukan pengukuran elevasi [6].

Video pendek diambil pada 3 Oktober 2026 berdasarkan konfirmasi tim [5]. Tanggal foto, citra, dan wawancara belum dikonfirmasi. Audio 1 menjadi sumber wawancara utama [3]. Pada Audio 2, pembahasan bekas empang, tanah urukan, dan kotak resapan berada di kebun belakang rumah, sehingga dipisahkan dari kondisi tapak proyek.



Gambar 3. Dokumentasi kebun dari kiri ke kanan: dua foto parit dan satu cuplikan video yang memperlihatkan area tanam dekat badan air [4], [5].

Masalah ini dipilih karena penyiraman ratusan pohon memerlukan pekerjaan berulang dan biaya tenaga kerja, sementara jumlah air per pohon belum diketahui. Literatur menunjukkan bahwa jadwal penyiraman perlu dinilai bersama jumlah air dan kinerja distribusinya [7], [8]. Fokus kajian terletak pada pemberian air dari parit ke pohon, yaitu tahap yang masih dikerjakan secara manual.

Panduan dan rubrik capstone mengharuskan pembahasan kebutuhan, analisis berbagai aspek, kompleksitas, serta solusi yang telah ada [9], [10]. Kajian pendekatan irigasi pada CD-1 menjadi dasar tahap spesifikasi dan perancangan; metode serta perangkat akhir belum dipilih.

1.2 Analisis Masalah

Analisis berikut membahas pemberian air dari parit ke pohon dan hubungannya dengan biaya, tenaga kerja, energi, kualitas air, serta kebutuhan tanaman. Keterangan mitra dan pengamatan tim menjadi data awal. Perhitungan disajikan sebagai skenario, sedangkan literatur digunakan untuk menjelaskan hubungan teknis dan kebutuhan verifikasi.

1.2.1 Distribusi tahap akhir dan keterukuran volume

Hambatan utama terdapat pada pemberian air dari parit ke tiap pohon, atau distribusi tahap akhir (last-mile irrigation). Pekerja menimba dan mengguyurkan air berulang kali pada ratusan pohon. Menurut mitra dan pengamatan tim, parit kurang dalam sehingga air sulit diambil ketika dangkal. Kedalaman parit dan tinggi air belum diukur. Lama kegiatan, pembagian tugas, serta volume guyuran juga belum dicatat; karena itu kecepatan penyiraman dan jumlah jam kerja belum dapat dihitung.

Keseragaman penyiraman belum dapat dinilai karena tidak ada catatan volume tiap pohon. Tingkat pengisian ember, jumlah guyuran, tumpahan, cara kerja, dan ketersediaan air dapat menimbulkan perbedaan pemberian. Faktor tersebut perlu diamati langsung. Keluhan mitra bahwa air dirasa kurang belum menunjukkan besarnya kekurangan atau membuktikan dampak tertentu terhadap hasil panen.

Dalam lingkup Teknik Komputer, masalah ini memerlukan data volume, waktu, dan cakupan penyiraman untuk mendukung pengaturan operasi. Total air yang masuk ke kebun belum menjelaskan pembagiannya pada tiap pohon. Literatur membedakan jumlah pemberian dan keseragaman distribusi [7], [8], sehingga keduanya perlu dinilai bersama.

1.2.2 Skala pemberian air dan perhitungan operasional

Perhitungan skenario menggunakan N sebagai jumlah pohon, v sebagai acuan volume yang disebut mitra, dan V sebagai volume nominal satu kegiatan apabila semua pohon menerima acuan tersebut. Jumlah pekerja dinyatakan dengan n , upah per pekerja per kegiatan dengan u , biaya pekerja per kegiatan dengan C , dan interval hari dengan d . Nilai skenario ialah 500–600 pohon, acuan 15 L/pohon, empat pekerja, Rp100.000/orang/kegiatan, dan interval tiga hari. Hubungannya ditulis pada Persamaan (1)–(4).

$$V = N \times v \quad (1)$$

$$C = n \times u \quad (2)$$

$$C_{30} = (30/d) \times C \quad (3)$$

$$C_{365} = (365/d) \times C \quad (4)$$

C_{30} dan C_{365} menyatakan skenario upah selama 30 dan 365 hari. Persamaan (1) menghasilkan volume nominal 7,5–9,0 m³ jika semua pohon menerima 15 L; Persamaan (2) menghasilkan upah Rp400.000 per kegiatan. Tabel 2 merangkum perhitungan beserta asumsinya. Volume nominal tersebut belum menunjukkan pemberian aktual atau kebutuhan agronomis kebun.

Tabel 2. Perhitungan skenario volume dan biaya pekerja

Besaran	Hasil perhitungan	Dasar dan asumsi
Volume nominal per kegiatan	7.500–9.000 L	Skenario Persamaan (1); semua pohon diasumsikan menerima 15 L
Biaya pekerja satu kegiatan	Rp400.000	Persamaan (2); tarif per orang per kegiatan
Skenario 30 hari	10 kegiatan	Interval tiga hari tetap; tanpa penyesuaian hujan
Biaya 30 hari	Rp4.000.000	Persamaan (3); belum termasuk bahan bakar/perawatan
Volume nominal 30 hari	75–90 m ³	Sepuluh kegiatan skenario; bukan pemakaian aktual
Skenario 365 hari	Sekitar 121–122 kegiatan	Interval tiga hari tetap; jumlah bergantung awal jadwal
Upah pekerja setahun	Sekitar Rp48,7 juta	Persamaan (4); skenario rata-rata, belum termasuk bahan bakar/perawatan

Skenario tahunan sekitar Rp48,7 juta dihitung dari frekuensi rata-rata 365/3 kegiatan. Jadwal nyata tiga hari sekali menghasilkan 121–122 kegiatan atau Rp48,4–48,8 juta, bergantung pada tanggal mulai. Hujan dan perubahan jadwal dapat mengubah jumlah kegiatan. Perhitungan ini hanya mencakup upah, bukan pengeluaran tahunan yang telah dicatat. Upah per pohon setara sekitar Rp667–800 per kegiatan.

1.2.3 Beban biaya tenaga kerja dan keterbatasan data biaya

Mitra mengeluhkan biaya pengadaan air dan perawatan pompa [3]. Angka sekitar Rp90 juta pada Audio 1, 00:57–01:16, merupakan biaya kumulatif sejak pembukaan lahan hingga kunjungan, dengan rincian yang belum tersedia. Angka tersebut tidak digunakan sebagai biaya penyiraman. Data upah yang tersedia dari tim menjadi dasar skenario pada bagian 1.2.2.

Biaya tenaga kerja berulang mengikuti jumlah penyiraman. Pembagian waktu untuk mengoperasikan pompa, merawat parit, dan mengguyurkan air belum diketahui. Perbaikan distribusi mungkin tetap menyisakan pekerjaan tersebut. Catatan tugas, bahan bakar, dan perawatan diperlukan untuk menentukan bagian biaya yang dapat dikurangi.

Mitra menargetkan biaya total penyiraman tahun pertama setelah perbaikan lebih rendah daripada praktik eksisting. Kedua pendekatan harus dibandingkan pada periode, cakupan pohon, dan kebutuhan air yang sebanding. Biaya baru mencakup alat, instalasi, energi atau bahan bakar, perawatan, dan upah tersisa; biaya eksisting mencakup upah, bahan bakar, perawatan, serta penggantian sarana bila diperlukan. Skenario Rp48,7 juta merupakan komponen upah, bukan anggaran alat. Penurunan biaya harus disertai pemberian air yang dapat diperiksa.

1.2.4 Potensi kehilangan air pada parit

Mitra melaporkan air parit habis atau kering setelah pemompaan berhenti pada Audio 1, 02:36–02:44 [3]. Berkurangnya air dapat berkaitan dengan pengambilan pekerja, infiltrasi, aliran keluar, dan evaporasi [11]. Kontribusi masing-masing belum diukur. Sebagian infiltrasi mungkin mencapai akar sehingga tidak seluruhnya dapat dianggap terbuang. FAO membedakan efisiensi penyaluran dan pemberian air [11]; nilai umum dalam literatur belum menunjukkan efisiensi kebun ini.

Verifikasi memerlukan pencatatan air masuk, pengambilan pekerja, aliran keluar, hujan, dan perubahan simpanan parit pada waktu yang sama. Selisih neraca air memperkirakan komponen yang belum terjelaskan, termasuk kesalahan pengukuran. Selisih tersebut belum memisahkan rembesan dan penguapan, sehingga tidak langsung menjadi nilai kehilangan air.

1.2.5 Kualitas air dan sedimen sebagai batasan teknis

Air sungai yang melewati parit tanah dapat membawa partikel mineral, bahan organik, atau organisme. Konsentrasi sedimen, ukuran partikel, pH, salinitas, dan kandungan biologis setempat belum diukur. FAO menjelaskan bahwa mutu air memengaruhi penggunaannya untuk pertanian [12]. Penelitian pada air irigasi juga menunjukkan interaksi partikel serta proses fisik, kimia, dan biologis dalam pembentukan endapan atau penyumbatan [13], [14]. Literatur tersebut menjelaskan potensi kendala, bukan menetapkan kondisi mutu air kebun mitra.

Mutu air perlu diamati pada sumber sungai dan jaringan parit saat penyiraman, termasuk setelah hujan atau ketika endapan teraduk. Data tersebut membantu menilai kebutuhan pemeliharaan dan kesesuaian pendekatan irigasi. Foto parit saja belum cukup untuk menggolongkan air sebagai air dengan sedimen tinggi.

1.2.6 Ketiadaan listrik PLN dan keberlanjutan operasi

Kebun belum tersambung PLN karena jauh dari jaringan listrik, sebagaimana disebut dalam Audio 1 pada 05:08–05:11 [3]. Mitra melaporkan bahwa pompa yang semula memakai bensin dimodifikasi agar menggunakan LPG dari tabung 3 kg untuk menekan biaya bahan bakar. Pada 03:52–05:04, mitra mengeluhkan mesin panas, komponen cepat rusak, dan biaya perawatan. Penyebab kerusakan belum diperiksa secara teknis. Penghematan bahan bakar belum dapat disamakan dengan penghematan biaya total sebelum biaya perawatan ikut dihitung.

Penilaian energi memerlukan volume, debit, beda elevasi, hambatan aliran, kinerja pompa, durasi operasi, dan konsumsi bahan bakar. Data tersebut belum tersedia lengkap. Jarak 20,54 m pada citra merupakan jarak tampak atas; foto kabel di permukaan juga tidak menunjukkan sambungan PLN pada tapak. Pengukuran setempat diperlukan untuk menilai kebutuhan energi.

1.2.7 Kebutuhan air jeruk limau dan kondisi tanaman

Literatur Indonesia membahas limau sebagai *Citrus amblycarpa*. Budiarto dkk. mengkaji morfologi limau asal Bogor, termasuk tajuk dan organ tanaman [15]. Spesies, varietas, batang bawah, dan asal bibit mitra belum dikonfirmasi. Penelitian jenis jeruk lain digunakan sebagai pembandingan dengan memperhatikan perbedaan tanaman dan lokasi.

Acuan mitra minimal 15 L/pohon setiap penyiraman perlu dinilai terhadap kondisi tanaman [3]. Volume guyuran aktual belum diketahui, sedangkan interval sekitar tiga hari belum disertai penilaian hujan, simpanan air tanah, dan fase pertumbuhan. Kecukupan penyiraman perlu diperiksa pada daerah akar.

Hujan dapat mengurangi atau menunda irigasi tambahan apabila mencukupi air di daerah akar. Hujan ringan belum tentu menggantikan penyiraman karena sebagian air mengalir keluar atau meresap melewati akar. FAO 56 menilai hujan dan irigasi bersama penguapan, transpirasi, limpasan, serta perkolasi dalam neraca air daerah akar [1]. Panduan irigasi jeruk UF/IFAS juga menggunakan informasi cuaca dan air tanah [16]. Data setempat diperlukan; kejadian hujan saja belum memberi dasar pengurangan liter atau persentase tetap.

Perkiraan tinggi sekitar 1 m belum menunjukkan luas daun, diameter tajuk, umur, atau perakaran. Pohon dengan tinggi serupa dapat memiliki kondisi berbeda. Literatur membedakan

tanaman muda dan dewasa serta mempertimbangkan daerah akar [16]. Oleh karena itu, kelompok ukuran dan kondisi pohon perlu dikenali sebelum menilai dosis yang sama. Angka musim, kelembapan, dan kedalaman akar dalam panduan Florida tidak langsung diterapkan di Ciberes.

Fase vegetatif, berbunga, pembentukan buah, dan pembesaran buah perlu dicatat. Hutton dkk. menunjukkan bahwa, dalam kondisi pengujiannya, pengurangan air tidak menurunkan hasil secara nyata, tetapi stres air memengaruhi pertumbuhan dan mengurangi ukuran buah [17]. Temuan ini membedakan hasil panen dari ukuran buah; kajian menggunakan abstrak penerbit dan belum menjadi dasar dosis limau mitra. Jumlah buah juga belum dapat langsung diubah menjadi liter. Belum ada bukti bahwa keluhan penyiraman telah menyebabkan buah kecil, gugur, atau hasil rendah di kebun ini.

Verifikasi kebutuhan tanaman mencakup identitas bibit, ukuran tajuk, kelompok umur, fase bunga atau buah, hujan, serta kelembapan daerah akar sebelum dan sesudah penyiraman. Data tersebut diperlukan untuk menilai acuan volume dan jadwal mitra. Dosis, ambang sensor, serta cara pengendalian akhir belum ditentukan.

Penyesuaian penyiraman juga berkaitan dengan pekerjaan dan biaya. Waktu berjalan, pengambilan air, dan pembagian tugas empat pekerja belum dicatat. Literatur menempatkan kondisi lahan serta kemampuan operasi sebagai pertimbangan irigasi [18], [19]. Perubahan jadwal setelah hujan dapat mengubah biaya aktual, sehingga skenario interval tetap perlu dibandingkan dengan catatan musim.

1.2.8 Kondisi tanah dan keterbatasan data pemupukan

Kesuburan tanah jeruk limau belum diketahui. Dugaan tim bahwa tanah kurang baik belum didukung uji pH, hara, atau indikator terukur. Foto permukaan dan perkiraan tinggi pohon tidak cukup untuk menetapkan sifat tanah. Mitra melaporkan pemupukan dua kali setahun [3], tetapi jenis, komposisi, dosis, cara pemberian, dan cakupan pohon belum dikonfirmasi. Frekuensi saja belum menunjukkan kecukupan pupuk.

Wawancara tambahan berasal dari mitra yang sama di kebun terong dan kembang kol, sekitar 500 m–1 km dari jeruk menurut tim. Lokasinya di persawahan, sedangkan jeruk berada di tepi irigasi. Mitra menilai pH tanah sayuran labil dan pemakaian bahan kimia berlebih [20]; pernyataan tersebut belum didukung pengukuran. Informasi ini menjadi alasan pemeriksaan

tanah jeruk, tanpa memindahkan data pupuk, panen, hama, pengairan, atau listrik dari lokasi sayuran.

Sifat fisik tanah memengaruhi infiltrasi, penyimpanan air, dan udara bagi akar [21]. Air yang diguyurkan dapat tersimpan di daerah akar, mengalir di permukaan, atau meresap melewati akar. Tanah jenuh juga dapat mengurangi udara pada pori. Karena itu, tanah yang tampak basah belum membuktikan kondisi akar baik. Infiltrasi, drainase, dan kedalaman pembasahan perlu diperiksa; kondisi setempat belum ditentukan dari foto atau posisi di tepi irigasi.

Dari sisi kimia, pH dan status hara memengaruhi nutrisi tanaman. Literatur jeruk menjelaskan gangguan akibat kekurangan maupun kelebihan unsur serta hubungan pengelolaan air dengan pemanfaatan hara [22]. Pemberian air berlebihan berpotensi membawa unsur yang mudah bergerak melewati akar. Mekanisme tersebut belum membuktikan pencucian hara atau pemupukan berlebih pada mitra; rekomendasi Florida juga tidak langsung menjadi dosis Ciberes.

Penelitian Kartini pada limau *C. amblycarpa* di Banyumas melaporkan respons pertumbuhan dan jumlah buah jadi terhadap dosis serta frekuensi NPK [23]. Sumber ini berupa skripsi dengan abstrak tersedia, sedangkan metode rinci tidak terbuka. Temuan tersebut mendukung perlunya catatan pemupukan dan kondisi tanaman, tanpa menetapkan apakah praktik dua kali setahun pada mitra sudah cukup.

Pawar dkk. meneliti irigasi dan pemupukan melalui air pada jeruk nipis *C. aurantifolia* umur 14 tahun di India. Perlakuan berhubungan dengan tajuk, hasil, dan mutu buah [24]. Perbedaan spesies, umur, tanah, dan iklim membatasi penerapan hasilnya. Kajian ini menjelaskan keterkaitan air dan hara tanpa menyalin dosis atau persentase hasil; penambahan air belum otomatis mengatasi kendala tanah dan pupuk.

Pemeriksaan perlu mencakup infiltrasi dan perubahan kelembapan, pH serta indikator hara, dan catatan pemupukan. Literatur pengujian tanah dan daun menekankan sampel yang mewakili lahan serta penafsiran hasil secara bersama [25]. Analisis daun dapat dipertimbangkan bersama tenaga agronomi bila ada indikasi gangguan hara. Data ini membantu memisahkan kemungkinan kendala air dari tanah dan nutrisi; resep pemupukan belum ditetapkan.

1.2.9 Lingkungan dan kemampuan operasi mitra

Parit, ruang antar tanaman, dan vegetasi berkaitan dengan akses pekerja serta pemeliharaan saluran [4], [5]. Pengambilan air permukaan dan penggunaan bahan bakar juga perlu diperhatikan dari sisi lingkungan. Belum ada data untuk menyatakan besarnya kehilangan air, emisi, atau dampak terhadap pengguna sungai lain. Analisis lingkungan berfokus pada pemakaian sumber daya dan potensi dampak yang perlu diperiksa, dengan mempertimbangkan kebutuhan tanaman [1], [11].

Pengelola ingin mengurangi biaya dengan menggantikan pekerjaan mengambil dan mengguyurkan air secara manual. Pekerja saat ini menjalankan penyiraman; kebutuhan pelatihan, kemampuan perawatan, dan perubahan tugas mereka belum didokumentasikan. Hal tersebut perlu diketahui agar perbaikan dapat dioperasikan mitra. Keinginan pengelola menekan upah tidak dengan sendirinya membuktikan adanya perbedaan kepentingan dengan pekerja.

1.2.10 Rumusan masalah dan kebutuhan verifikasi

Rumusan masalahnya adalah pemberian air dari parit ke pohon masih manual dan belum terukur, dengan biaya pekerja yang berulang. Kebutuhan mitra ialah air yang lebih terjamin dan biaya total tahun pertama lebih rendah pada kebun tanpa PLN. Tabel 3 merangkum data yang perlu dilengkapi untuk menilai kebutuhan tersebut.

Tabel 3. Data dan pemeriksaan yang diperlukan

Data	Cara verifikasi awal	Kegunaan analisis
Populasi dan geometri	Cacah pohon; petakan parit, penghubung, elevasi, dan batas kebun	Menentukan jumlah pohon dan akses air
Volume tiap pohon	Kalibrasi wadah; catat volume sampel lintas parit dan operator	Menilai rata-rata dan variasi volume aktual
Waktu dan biaya	Catat durasi tiap tugas, pekerja, bahan bakar, dan upah	Menghitung waktu kerja dan biaya penyiraman
Neraca air parit	Ukur masuk, pengambilan, keluar, hujan, dan perubahan simpanan	Menilai penyebab berkurangnya air
Mutu air	Uji padatan tersuspensi, ukuran partikel, pH, dan daya hantar listrik	Menilai batas penggunaan air dan perawatan
Tanah dan tanaman	Periksa infiltrasi, kelembapan, pH/hara; catat bibit, tajuk, umur, bunga/buah	Menilai kondisi akar dan kebutuhan tanaman
Hujan dan cuaca	Catat hujan serta kelembapan daerah akar sebelum/sesudahnya	Menilai kontribusi hujan dan perubahan jadwal
Praktik pemupukan	Konfirmasi jenis, komposisi, dosis, waktu, cara, dan cakupan pohon	Menilai praktik pupuk dan kebutuhan pemeriksaan
Energi dan operasi	Ukur debit, beda elevasi, tekanan, durasi, dan konsumsi bahan bakar	Menilai kebutuhan energi dan operasi

Pemeriksaan awal diusulkan pada sampel pohon di awal, tengah, dan akhir jaringan serta beberapa pekerja. Kapasitas ember, tingkat pengisian, jumlah guyuran, tumpahan, dan waktu dicatat sesuai keragaman lapangan. Literatur evaluasi mikroirigasi [26] menjadi rujukan prinsip penilaian keseragaman; prosedur tersebut belum diterapkan pada kebun mitra.

1.3 Kompleksitas Permasalahan

Panduan mensyaratkan kriteria pertama dan sedikitnya satu kriteria tambahan [9]. Analisis pada bagian 1.2 mendasari kriteria 1, 2, dan 7. Kriteria 3 diajukan berdasarkan kebutuhan pemodelan air, energi, pekerjaan, dan biaya. Tabel 4 menjelaskan dasar penilaian tersebut.

Tabel 4. Kompleksitas Permasalahan

No	Kriteria Kompleksitas	Penjelasan
1	Penyelesaian permasalahan memerlukan pengetahuan keteknikan yang mendalam.	Terpenuhi. Penilaian aliran, energi, dan ketelitian pengukuran diperlukan untuk mengetahui air tiap pohon dan dasar pengaturan operasi.
2	Permasalahan melibatkan isu-isu yang luas, saling bersinggungan, dan melibatkan masalah nonteknis.	Terpenuhi. Air, tanah, tanaman, biaya, energi tanpa PLN, dan pekerjaan saling berkaitan. Perbaikan distribusi dapat menambah kebutuhan energi atau perawatan.
3	Solusi yang jelas belum tersedia sehingga diperlukan abstraksi pemikiran untuk memformulasikan model solusi yang sesuai.	Diajukan berdasarkan analisis. Volume, waktu, energi, pekerjaan, dan biaya tahun pertama perlu dimodelkan bersama. Dasarnya dijelaskan setelah tabel; model belum diuji.
4	Permasalahan tersebut jarang ditemui.	Belum didukung. Tidak ada bukti bahwa masalah penyiraman ini jarang ditemui.
5	Permasalahan tersebut bukan masalah yang dapat diselesaikan dengan solusi atau praktik-praktik yang standar.	Belum didukung. Kecocokan praktik irigasi standar terhadap kebutuhan kebun belum diuji.
6	Permasalahan melibatkan pemangku kepentingan yang beragam dengan berbagai kebutuhan.	Perlu dilengkapi. Pengelola ingin menekan biaya guyur manual. Kebutuhan pekerja dan perubahan tugas belum didokumentasikan.
7	Permasalahan tingkat tinggi yang meliputi beberapa bagian.	Terpenuhi. Sungai, pompa, parit, dan pekerjaan guyur membentuk rangkaian saling bergantung hingga air mencapai pohon.

Kriteria 3 diajukan karena pencapaian air per pohon perlu dinilai bersama biaya. Jika guyuran di bawah acuan, penambahan air dapat menambah waktu dan energi pemompaan. Pengurangan guyur manual melalui jaringan dapat menekan upah, tetapi menambah investasi dan pemeliharaan. Model diperlukan untuk membandingkan volume, durasi, energi, pekerjaan, dan biaya pada periode yang sama. Teknologi irigasi sudah tersedia, tetapi kinerjanya bagi

kondisi mitra belum dimodelkan atau diuji. Perhitungan pada bagian 1.2.2 baru menunjukkan skala volume dan upah.

1.4 Analisis Solusi yang Ada

Bagian ini menilai sejauh mana pendekatan yang sudah tersedia mengatasi masalah mitra: pekerjaan guyur berulang, volume per pohon yang belum diketahui, biaya penyiraman, serta keterbatasan energi dan perawatan. Keunggulan, kekurangan, dan batas penerapannya dibandingkan berdasarkan praktik lapangan dan literatur. FAO menempatkan tanah, topografi, tanaman, mutu air, tenaga kerja, dan biaya sebagai pertimbangan pemilihan metode [27]. Kajian ini belum memilih solusi akhir.

1.4.1 Parit eksisting dan penyiraman manual

Parit eksisting mendekatkan air ke pohon dan memudahkan pengambilan [3]. Sarana ini sederhana dan pekerja dapat menyesuaikan guyuran di lapangan. Keterbatasannya ialah pekerjaan menimba dan mengguyur tetap berulang, dengan upah Rp400.000 per kegiatan serta volume tiap pohon yang belum tercatat. Kalibrasi ember dapat membantu pengukuran, tetapi pekerjaan pemberian air tetap diperlukan.

1.4.2 Irigasi permukaan basin dan furrow

Irigasi petak berpematang (basin) dan irigasi alur (furrow) memberi air melalui pembasahan tanah. FAO menyebut basin dapat digunakan pada tanaman pohon, termasuk jeruk, bila kondisi lahan dan pengaturan alirannya sesuai [27]. Pendekatan ini berpotensi mengurangi kebutuhan guyuran satu per satu. Namun, parit mitra saat ini merupakan tempat mengambil air; belum ada bukti bahwa alirannya membasahi daerah akar secara memadai. Pemanfaatan parit tidak otomatis menghasilkan sistem furrow yang sesuai.

Keunggulan irigasi permukaan ialah sarana relatif sederhana tanpa emitter kecil. Pemerataan pembasahan bergantung pada infiltrasi, debit, kemiringan, serta waktu penghentian aliran [7], [18]. Sifat tanah dan elevasi kebun belum diketahui. Pembentukan petak atau alur serta pengawasan dan perawatannya juga memerlukan pekerjaan. Kinerja dan biaya setempat perlu dinilai sebelum menyimpulkan kecukupan air atau penghematan.

1.4.3 Mikroirigasi dan kemungkinan otomasi

Mikroirigasi memberi air melalui keluaran yang ditempatkan dekat tanaman. Pendekatan ini dapat mengurangi pekerjaan membawa ember, tetapi menambah jaringan yang harus dipasang dan dipelihara. NRCS menekankan perencanaan serta pengelolaan hidraulik untuk memperoleh kinerja yang sesuai [28]. Bagi mitra, persoalan yang harus diperiksa ialah apakah pengurangan guyuran sebanding dengan investasi, energi, dan pekerjaan pemeliharaan.

Keseragaman dipengaruhi distribusi tekanan dan karakteristik emiter [26]. Karena itu, pemasangan jaringan atau pencatatan aliran pada satu titik belum menjamin volume tiap pohon sesuai kebutuhan. Air permukaan juga dapat menambah kebutuhan penyaringan dan perawatan [29]. Penelitian Lavanholi dkk. menunjukkan hubungan partikel dan karakteristik emiter dengan kepekaan penyumbatan [30]. Mutu air kebun belum diuji, sehingga beban dan biaya perawatannya belum dapat ditentukan.

Otomasi dapat mengurangi kegiatan membuka dan menutup aliran. Penelitian Li dkk. pada kebun jeruk memberi contoh pemantauan kelembapan dan pengendalian irigasi bertenaga surya [31]. Namun, contoh tersebut belum membuktikan biaya atau kecocokan sistem pada mitra. Kalibrasi sensor terhadap tanah turut menentukan ketelitian pembacaan [32]. Energi tanpa PLN, keterwakilan pengukuran, dan kemampuan perawatan tetap menjadi batasan; otomasi sendiri belum menjamin pemberian air tepat atau biaya lebih rendah.

1.4.4 Pendekatan penyiraman dengan robot bergerak

London melaporkan prototipe penyiraman menggunakan selang, pompa, dan baterai dalam sebuah pracetak [33]. Pengarahannya masih membutuhkan bantuan manual dan pengujian belum dilakukan sebagai robot bergerak yang terintegrasi. Literatur ini menunjukkan kebutuhan pemeriksaan gerak serta pengelolaan selang, dengan bukti yang masih terbatas untuk menggantikan penyiraman kebun.

Jiang dan Ahamed meneliti navigasi robot penyemprot pada jalan beton, rumput, dan lingkungan kebun dengan pohon buatan [34]. Penelitian ini memberi contoh pengujian lintasan dan belokan, tetapi penerapannya untuk penyemprotan pestisida tidak membuktikan kecukupan volume irigasi. Bagi kebun jeruk mitra, deretan memanjang dapat menjadi dasar pemeriksaan lintasan. Lebar jalur bebas, ruang berputar, kondisi tanah, dan penghubung parit melintang belum dipetakan sebagai jalur robot.

Pendekatan bergerak berpotensi mengambil alih perpindahan dan pemberian air pekerja, tetapi membutuhkan energi, navigasi, serta pemeliharaan. Sistem berselang memerlukan suplai debit dan tekanan; sistem bertangki perlu menilai beban serta pengisian. Pengoperasian tanpa PLN tetap memerlukan sumber energi yang sesuai. Kecocokan jalur dan penghematan biaya kebun belum terbukti, sehingga robot tetap menjadi pembanding penelitian.

1.4.5 Perbandingan terhadap masalah mitra

Tabel 5 merangkum persoalan yang masih perlu diperiksa pada empat pendekatan. Praktik manual berasal dari kondisi mitra, irigasi permukaan dan mikroirigasi dari literatur, sedangkan robot merupakan pendekatan penelitian yang belum diuji pada kebun ini.

Tabel 5. Perbandingan pendekatan terhadap masalah penyiraman mitra

Pendekatan	Keunggulan	Kekurangan	Keterbatasan pada kebun mitra
Manual dan parit	Sarana tersedia; air dekat pohon	Guyuran berulang; upah Rp400.000 per kegiatan	Volume tiap pohon belum diketahui; pekerjaan tetap bergantung pekerja [3]
Basin atau furrow	Pembasahan lewat tanah; tanpa emitter kecil	Perlu mengatur aliran dan merawat petak/alur	Tanah, elevasi, dan pembasahan akar belum diuji; parit belum terbukti berfungsi sebagai furrow [7], [18], [27]
Mikroirigasi	Air dekat tanaman; mengurangi membawa ember	Investasi, tekanan, penyaringan, perawatan	Keseragaman, mutu air, energi tanpa PLN, dan biaya tahun pertama belum dinilai [26], [28]–[32]
Robot bergerak	Berpotensi mengambil alih perpindahan dan pemberian air	Energi, navigasi, selang/tangki, pemeliharaan	Jalur dan parit melintang belum dipetakan; suplai air dan biaya belum diuji. Literatur masih terbatas [33], [34]

Ketiadaan PLN berlaku pada seluruh pendekatan yang membutuhkan suplai air atau perangkat bertenaga. Kajian FAO tentang irigasi surya menunjukkan adanya pertimbangan investasi, kapasitas, dan pengelolaan air [35]; kajian adopsi juga menempatkan biaya serta kemampuan pengguna sebagai kendala [36]. Mengganti sumber energi belum menyelesaikan pekerjaan guyur atau menjamin jumlah air per pohon. Biaya sumber energi dan perawatannya perlu dinilai bersama biaya pemberian air.

1.4.6 Masalah yang belum teratasi oleh pendekatan yang ada

Praktik eksisting belum mengatasi pekerjaan guyur dan keterukuran volume tiap pohon. Pendekatan lain dapat memindahkan pekerjaan ke pengaturan aliran, pemeliharaan jaringan, atau pengoperasian robot. Efisiensi umum dalam literatur belum menunjukkan kinerja kebun [11]. Data pada Tabel 3 diperlukan untuk menyusun spesifikasi pemberian air, biaya tahun pertama, dan operasi tanpa PLN. Pemanfaatan parit serta perangkat akhir belum dipilih.

1.5 Kesimpulan

Masalah utama kebun jeruk limau mitra di Ciberes adalah pemberian air dari parit ke sekitar 500–600 pohon yang masih manual dan belum terukur. Air sungai dipompa ke tiga parit tanah yang saling terhubung, lalu diambil pekerja untuk mengguyur pohon. Parit telah memudahkan akses air, tetapi pekerjaan tersebut tetap membutuhkan empat pekerja dengan upah total Rp400.000 per kegiatan menurut keterangan tim.

Pada interval tetap tiga hari, skenario upah mencapai sekitar Rp48,7 juta per tahun di luar bahan bakar dan perawatan. Acuan mitra 15 L menghasilkan volume nominal 7,5–9,0 m³ per kegiatan; pemberian aktual dan kecukupan tanaman belum diverifikasi. Hujan, tajuk, fase buah, tanah, serta praktik pupuk perlu diperiksa bersama potensi kehilangan air, mutu air, dan keluhan pompa. Data dari kebun sayuran tetap dipisahkan dari tapak jeruk.

Mitra membutuhkan air yang lebih terjamin dan biaya total tahun pertama lebih rendah daripada praktik eksisting. Penilaian mencakup alat, instalasi, energi, perawatan, dan pekerjaan tersisa. Kondisi tanpa PLN serta data air dan tanah yang belum lengkap membatasi penentuan spesifikasi saat ini.

Analisis teknik dan keterkaitan sistem mendasari kriteria kompleksitas 1, 2, dan 7. Kriteria 3 diajukan melalui kebutuhan model air, energi, pekerjaan, dan biaya. Kajian pendekatan yang ada menunjukkan bahwa pengurangan guyuran dapat memunculkan kebutuhan pengaturan aliran, perawatan jaringan, atau pengoperasian robot. Batas penerapannya perlu diperiksa sebelum penyusunan spesifikasi dan perancangan.

Daftar Pustaka

- [1] R. G. Allen, L. S. Pereira, D. Raes, dan M. Smith, *Crop Evapotranspiration: Guidelines for Computing Crop Water Requirements*, FAO Irrigation and Drainage Paper 56. Roma, Italia: FAO, 1998. [Daring]. Tersedia: <https://www.fao.org/4/x0490e/x0490e00.htm> [Diakses: 8 Oktober 2026].
- [2] P. Panigrahi dan A. K. Srivastava, “Water and nutrient management effects on water use and yield of drip irrigated citrus in vertisol under a sub-humid region,” *Journal of Integrative Agriculture*, vol. 16, no. 5, hlm. 1184–1194, 2017, doi: 10.1016/S2095-3119(16)61500-9.
- [3] Mitra dan tim proyek, “Transkrip wawancara kebun jeruk limau Audio 1 dan Audio 2 serta klarifikasi tim proyek,” dokumentasi tidak diterbitkan, dihimpun Oktober 2026. Tanggal rekaman belum dikonfirmasi; data upah, jaringan parit, dan target biaya dilengkapi melalui keterangan tim.
- [4] Dokumentasi proyek, “Foto kondisi parit dan tanaman kebun jeruk limau,” dua berkas Screenshot 2026-10-05 211212.png dan Screenshot 2026-10-05 211238.png. Dokumentasi visual tidak diterbitkan; tanggal pengambilan belum diverifikasi.
- [5] Dokumentasi proyek, “Video kondisi kebun jeruk limau,” berkas WhatsApp Video 2026-10-05 at 21.16.41.mp4, durasi sekitar 19 detik. Dokumentasi visual tidak diterbitkan; diambil pada 3 Oktober 2026.
- [6] Dokumentasi proyek, “Citra lokasi kebun dan jarak menuju sungai,” tangkapan layar garis ukur 117,52 m (Screenshot 2026-10-05 204359.png) dan garis ukur 20,54 m (lampiran citra percakapan, 6 Oktober 2026). Dokumentasi tidak diterbitkan; tanggal citra serta batas tapak belum diverifikasi.
- [7] L. S. Pereira, “Inter-relationships between irrigation scheduling methods and on-farm irrigation systems,” dalam *Irrigation Scheduling: From Theory to Practice*, FAO Water Reports 8. Roma, Italia: FAO, 1996. [Daring]. Tersedia: <https://www.fao.org/4/w4367e/w4367e0c.htm> [Diakses: 8 Oktober 2026].
- [8] P. Augier, D. Baudequin, dan C. Isbérie, “The need to improve the on-farm performance of irrigation systems to apply upgraded irrigation scheduling,” dalam *Irrigation Scheduling: From Theory to Practice*, FAO Water Reports 8. Roma, Italia: FAO, 1996. [Daring]. Tersedia: <https://www.fao.org/4/w4367e/w4367e0e.htm> [Diakses: 8 Oktober 2026].

- [9] Fakultas Teknik Elektro, Universitas Telkom, *Panduan Pelaksanaan Tugas Akhir Capstone Design*, edisi kedua, disahkan 17 Mei 2024, hlm. 9 dan 13–18. Berkas [bukupanduancapstone_2024signed.pdf](#).
- [10] Program Studi S1 Teknik Komputer, Fakultas Teknik Elektro, Universitas Telkom, “Timeline Proposal Tugas Akhir dan Rubrikasi Proposal Tugas Akhir Semester Ganjil 2026/2027,” hlm. 1–3. Berkas [Jadwal_PTA -- Rubrik PTA -- 2627 \(1\).pdf](#).
- [11] FAO, “Annex I: Irrigation efficiencies.” [Daring]. Tersedia: <https://www.fao.org/4/t7202e/t7202e08.htm> [Diakses: 8 Oktober 2026].
- [12] R. S. Ayers dan D. W. Westcot, *Water Quality for Agriculture*, FAO Irrigation and Drainage Paper 29 Rev. 1. Roma, Italia: FAO, 1985, bagian 5.7 tentang penyumbatan irigasi terlokalisasi. [Daring]. Tersedia: <https://www.fao.org/4/t0234e/T0234E06.htm> [Diakses: 8 Oktober 2026].
- [13] S. Bounoua dkk., “Understanding physical clogging in drip irrigation: In situ, in-lab and numerical approaches,” *Irrigation Science*, vol. 34, hlm. 327–342, 2016, doi: 10.1007/s00271-016-0506-8.
- [14] Y. Shen, J. Puig-Bargués, M. Li, Y. Xiao, Q. Li, dan Y. Li, “Physical, chemical and biological emitter clogging behaviors in drip irrigation systems using high-sediment loaded water,” *Agricultural Water Management*, vol. 270, art. 107738, 2022, doi: 10.1016/j.agwat.2022.107738.
- [15] R. Budiarto, R. Poerwanto, E. Santosa, dan D. Efendi, “The Potentials of Limau (Citrus amblycarpa Hassk. Ochse) as A Functional Food and Ornamental Mini Tree Based on Metabolomic and Morphological Approaches,” *Journal of Tropical Crop Science*, vol. 4, no. 2, hlm. 49–57, 2017, doi: 10.29244/jtcs.4.2.49-57.
- [16] D. M. Kadyampakeni dkk., “2026–2029 Florida Citrus Production Guide: Irrigation Management of Citrus Trees,” University of Florida IFAS Extension, CPG12/CG093. [Daring]. Tersedia: <https://ask.ifas.ufl.edu/publication/CG093> [Diakses: 8 Oktober 2026].
- [17] R. J. Hutton, J. J. Landsberg, dan B. G. Sutton, “Timing irrigation to suit citrus phenology: a means of reducing water use without compromising fruit yield and quality?,” *Australian Journal of Experimental Agriculture*, vol. 47, no. 1, hlm. 71–80, 2007, doi: 10.1071/EA05233. Kajian ini menggunakan abstrak penerbit.

- [18] W. R. Walker, *Guidelines for Designing and Evaluating Surface Irrigation Systems*, FAO Irrigation and Drainage Paper 45. Roma, Italia: FAO, 1989. [Daring]. Tersedia: <https://www.fao.org/4/t0231e/t0231e00.htm> [Diakses: 8 Oktober 2026].
- [19] D. Hillel, *Small-Scale Irrigation for Arid Zones: Principles and Options*, FAO Development Series 2. Roma, Italia: FAO, 1997. [Daring]. Tersedia: <https://www.fao.org/4/W3094E/w3094e00.htm> [Diakses: 8 Oktober 2026].
- [20] Mitra dan tim proyek, “Transkrip wawancara tambahan kebun terong dan kembang kol serta klarifikasi lokasi oleh tim,” dokumentasi tidak diterbitkan, diterima 8 Oktober 2026. Lokasi berbeda dari kebun jeruk limau, sekitar 500 m–1 km menurut tim; tanggal rekaman belum dikonfirmasi. Sumber pendukung, bukan data uji tanah tapak proyek.
- [21] C. Brouwer, A. Goffeau, dan M. Heibloem, *Irrigation Water Management: Introduction to Irrigation*, Training Manual 1. Roma, Italia: FAO, 1985, bab 2. [Daring]. Tersedia: <https://www.fao.org/4/R4082E/r4082e03.htm> [Diakses: 8 Oktober 2026].
- [22] T. Obreza, M. Zekri, dan S. H. Futch, “Nutrition of Florida Citrus Trees, 3rd Edition: Chapter 3. General Soil Fertility and Citrus Tree Nutrition,” University of Florida IFAS Extension, SL457/SS670. [Daring]. Tersedia: <https://ask.ifas.ufl.edu/publication/SS670> [Diakses: 8 Oktober 2026].
- [23] E. Kartini, “Respon Jeruk Siam (*Citrus Nobilis*) dan Limau (*C. Amblycarpa*) Terhadap Aplikasi Dosis dan Frekuensi Pemupukan NPK,” skripsi, Universitas Jenderal Soedirman, 2018. [Daring]. Tersedia: <https://repository.unsoed.ac.id/3868/> [Diakses: 8 Oktober 2026]. Kajian ini menggunakan abstrak; bab penelitian tidak terbuka.
- [24] P. S. Pawar, P. S. Shirgure, D. D. Jagtap, dan P. Patil, “Acid lime (*Citrus aurantifolia*) production as influenced by different fertigation levels with irrigation schedules,” *The Indian Journal of Agricultural Sciences*, vol. 90, no. 4, hlm. 800–803, 2020, doi: 10.56093/ijas.v90i4.102227.
- [25] T. Obreza, M. Zekri, dan E. Hanlon, “Nutrition of Florida Citrus Trees, 3rd Edition: Chapter 4. Soil and Leaf Tissue Testing,” University of Florida IFAS Extension, SL458/SS671. [Daring]. Tersedia: <https://ask.ifas.ufl.edu/publication/SS671> [Diakses: 8 Oktober 2026].

- [26] A. G. Smajstrla, B. J. Boman, D. Z. Haman, D. J. Pitts, dan F. S. Zazueta, “Field evaluation of microirrigation water application uniformity,” University of Florida IFAS Extension, BUL265/AE094. [Daring]. Tersedia: <https://ask.ifas.ufl.edu/publication/AE094> [Diakses: 8 Oktober 2026].
- [27] C. Brouwer, K. Prins, M. Kay, dan M. Heibloem, *Irrigation Water Management: Irrigation Methods*, Training Manual 5. Roma, Italia: FAO, 1988, bab 2, 3, 6, dan 7. [Daring]. Tersedia: <https://www.fao.org/4/s8684e/s8684e00.htm> [Diakses: 8 Oktober 2026].
- [28] USDA Natural Resources Conservation Service, “Chapter 7: Microirrigation,” *National Engineering Handbook*, Part 623: Irrigation. Washington, DC, AS: USDA, Okt. 2013. [Daring]. Tersedia: <https://www.wcc.nrcs.usda.gov/ftpref/wntsc/waterMgt/irrigation/NEH15/ch7.pdf> [Diakses: 8 Oktober 2026].
- [29] J. Shortridge dan B. Benham, “Filtration, treatment, and maintenance considerations for micro-irrigation systems,” Virginia Cooperative Extension, publikasi 442-757, 24 Mei 2023. [Daring]. Tersedia: <https://www.pubs.ext.vt.edu/442/442-757/442-757.html> [Diakses: 8 Oktober 2026].
- [30] R. Lavanholi dkk., “Methodology to evaluate dripper sensitivity to clogging due to solid particles: An assessment,” *The Scientific World Journal*, vol. 2018, art. 7697458, 2018, doi: 10.1155/2018/7697458.
- [31] G. Li, X. Li, dan Q. Zeng, “Development of automatic irrigation and soil moisture monitoring system based on solar energy in citrus orchard,” *Transactions of the Chinese Society of Agricultural Engineering*, vol. 28, no. 12, hlm. 146–152, 2012. [Daring]. Tersedia: <https://www.aeeisp.com/nygcxb/en/article/id/20121224> [Diakses: 8 Oktober 2026].
- [32] J. M. Domínguez-Niño, H. R. Bogen, J. A. Huisman, B. Schilling, dan J. Casadesús, “On the accuracy of factory-calibrated low-cost soil water content sensors,” *Sensors*, vol. 19, no. 14, art. 3101, 2019, doi: 10.3390/s19143101.
- [33] J. London, “Autonomous Mobile Plant Watering Robot: A Kinematic Approach,” arXiv:2508.08607, preprint, 12 Aug. 2025, doi: 10.48550/arXiv.2508.08607. [Daring]. Tersedia: <https://arxiv.org/html/2508.08607v1> [Diakses: 8 Oktober 2026].

- [34] A. Jiang dan T. Ahamed, "Navigation of an Autonomous Spraying Robot for Orchard Operations Using LiDAR for Tree Trunk Detection," *Sensors*, vol. 23, no. 10, art. 4808, 2023, doi: 10.3390/s23104808. [Daring]. Tersedia: <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC10223392/> [Diakses: 8 Oktober 2026].
- [35] H. Hartung dan L. Pluschke, *The Benefits and Risks of Solar-Powered Irrigation: A Global Overview*. Roma, Italia: FAO, 2018. [Daring]. Tersedia: <https://www.fao.org/4/i9047en/I9047EN.pdf> [Diakses: 8 Oktober 2026].
- [36] N. Durga dkk., "Barriers to the uptake of solar-powered irrigation by smallholder farmers in sub-Saharan Africa: A review," *Energy Strategy Reviews*, vol. 51, art. 101294, 2024, doi: 10.1016/j.esr.2024.101294.